

DTSD342-P5 系列
导轨式三相电力监测仪
（互感式）

使用说明书
（V1.2）

1	概述.....	1
1.1	产品简介.....	1
1.2	引用标准.....	1
1.3	性能指标.....	1
2	产品选型.....	1
3	技术指标.....	3
3.1	工作参数.....	3
3.2	监测指标.....	3
4	安装与接线.....	4
4.1	外型及安装尺寸（单位：mm）.....	4
4.2	端子说明.....	5
4.2.1	仪表背面接线端子图.....	5
4.2.2	接线端子说明.....	5
4.3	接线图.....	6
4.3.1	典型接线图.....	6
4.3.2	脉冲输出.....	6
4.3.3	开关量输入.....	7
4.3.4	继电器输出接口.....	7
5	操作与显示.....	7
5.1	显示信息说明.....	7
5.2	按键显示说明.....	9
5.2.1	按键翻屏显示模式下按键功能介绍.....	9
5.2.2	按键显示数据项介绍.....	9
5.2.3	按键翻屏操作示例.....	10
5.2.4	按键设置参数说明.....	16
6	通信.....	18
6.1	通信说明.....	18
7	产品中有害物料的名称及含量.....	18
8	使用和维护.....	19
9	质保条款.....	19
附录 A	常见问题处理方法.....	21

1 概述

1.1 产品简介

DTSD342-P5 导轨式电力监测仪是一款集测量记录、电能计量、遥信遥控、大屏幕 LCD 显示、报警输出和网络通信功能于一体的新型电力仪表。本仪表可测量电压、电流、功率、剩余电流、温度等多项电网参数；具有 2~63 次谐波分析功能，计算多项电能质量参数；可计量基波和全波有功和无功电能；具有复费率电能和复费率需量功能；可配置两路独立的 RS-485 通信接口，支持 MODBUS-RTU 和 DL/T645-2007 双通信规约；具有开关量输入和继电器输出功能。该系列仪表广泛适用于电力物联网、智慧城市物联网、SCADA 系统和能源管理系统等系统中。

1.2 引用标准

DTSD342-P5 导轨式电力监测仪符合以下标准：

- GB/T17215.301-2007 多功能电能表 特殊要求
- GB/T17215.322-2008 静止式有功电能表（0.2S 级和 0.5S 级）
- GB/T17215.323-2008 静止式无功电能表（2 级和 3 级）
- GB/T17215.324-2017 静止式无功电能表（0.5S 级、1S 和 1 级）
- DL/T 614-2007 多功能电能表
- DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约
- Modbus-RTU

1.3 性能指标

GB/T 17626.2-2006	静电放电抗扰度试验	等级 4
GB/T 17626.4-2006	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	等级 4
GB/T 17626.5-2006	浪涌抗扰度试验	等级 4
GB/T 17215.211-2006	交流电压试验	II 类防护
GB/T 9254-2008	无线电干扰抑制	ClassB

2 产品选型

产品功能 \ 产品型号	P5N	P5X	P5D	P5Z
电压（相、线和平均电压）	√	√	√	√
电流（相、平均和零线电流）	√	√	√	√
频率	√	√	√	√

产品功能 \ 产品型号	P5N	P5X	P5D	P5Z
功率（有功、无功、视在和功率因数）	√	√	√	√
相角（电压、电流和功率）	√	√	√	√
正负零序（电压、电流）		√		√
不平衡度（电压、电流）		√		√
电压、电流谐波含量、含有率和畸变率		√		√
波动、闪变				△
电能质量参数（电压波峰系数等）		√		√
分合相有功、无功和视在电能（全波）	√	√	√	√
分合相有功、无功和视在电能（基波）		√		√
极大值和极小值	√	√	√	√
实时时钟			√	√
尖峰平谷复费率（6 费率、14 时区、8 时段表、14 日时，100 个公共假日）			√	√
结算（上 12 月电能）			√	√
冻结（上 62 日电能和上 254 小时电能）			√	√
需量（电流、有功、无功、视在功率，当前值和最大值）			√	√
事件记录（清零、掉电、校时、40 次继电器控制和 50 次 SOE 事件记录）			√	√
稳态事件记录（越上下限、断相、反向、失压、失流、不平衡和电压合格率）			√	√
负荷曲线（1 分钟，存储 7 天）			△	△
越限报警功能	√	√	√	√
运行时间	√	√	√	√
大屏幕 LCD 显示	√	√	√	√
电能脉冲输出口	√	√	√	√
开关量输入（最多 4 路）	△	△	△	△
开关量输出（最多 2 路）	△	△	△	△
剩余电流	△	△	△	△
温度检测（4 路）	△	△	△	△
第一路 RS-485	√	√	√	√
第二路 RS-485	△	△	√	√
无线通信（NB-IOT、4G）	△	△	△	△

【注】标注“√”表示该表型具备的功能，标注“△”表示该表型可选配的功能。

3 技术指标

3.1 工作参数

项目	参数
接线形式	三相三线、三相四线、单相
电压	参比电压 Un: AC380V、AC220V、AC100V、AC57.7V 测量范围: L-N 40~420V 过载: 持续 1.2 倍, 瞬时 2 倍
电流	额定电流 In: 0.3A、1A、1.5A、5A 测量范围: 0.001In ~ 9A 过载: 持续 1.2 倍, 瞬时 (0.5 秒) 20 倍 Imax 功耗: < 1VA(单路额定电流)
功率 (有功/无功/视在)	精度: 0.5%
电网频率	测量范围: 45 Hz~65 Hz
谐波	次数: 2~63 次 精度: A 级 分辨率: 0.01 %
有功电能	准确度等级: 0.5S 级
无功电能	准确度等级: 1S 级或 2 级
电能脉冲输出	1 路电能 (有功和无功) 脉冲输出 光耦隔离, 4000VRMS
开关量输出 (选配)	2 路电磁继电器输出, 常开型 触点容量: AC 250V /3A; DC 30V /3A
开关量输入 (选配)	4 路, 无源干接点隔离输入, 光耦隔离, 4000VRMS 采样分辨率: ≤1ms
RS-485 通信口 (选配)	接口类型: 两线半双工 通信速率: 1200bps~9600bps 或 1200bps~38400bps (选配) 规约: Modbus-RTU 和 DL/T 645-2007
工作温度	-25°C~+60°C
相对湿度	≤ 95% (无凝露)
时钟	< 0.5 秒/天
工作电源	测量回路取电, 工作电源范围: AC 0.8Un~1.2Un; 功耗: ≤2W, 4VA
防护等级	面板 IP51, 壳体 IP51
尺寸	外形尺寸(mm): 表: 90×90×77.5 导轨尺寸(mm): 35
重量	表: 约 420g

3.2 监测指标

参数	精度/准确度	分辨率	一次侧范围
电压	0.2 级	0.001V	0~1000000V
电流	0.2 级	0.0001A	0~90000A
功率	0.5 级	0.0001kW/kvar/kVA	±99990000 kW/kvar/kVA
功率因数	0.5 级	0.001	-1~1
频率	0.2 级	0.01 Hz	45~65Hz
有功电能	0.5S 级	0.0001kWh	0~99999999MWh
	1 级	0.0001kWh	0~99999999MWh
无功电能	1S 级	0.0001kvarh	0~99999999Mvarh

	2 级	0.0001kvarh	0~99999999Mvarh
--	-----	-------------	-----------------

4 安装与接线

4.1 外型及安装尺寸（单位：mm）

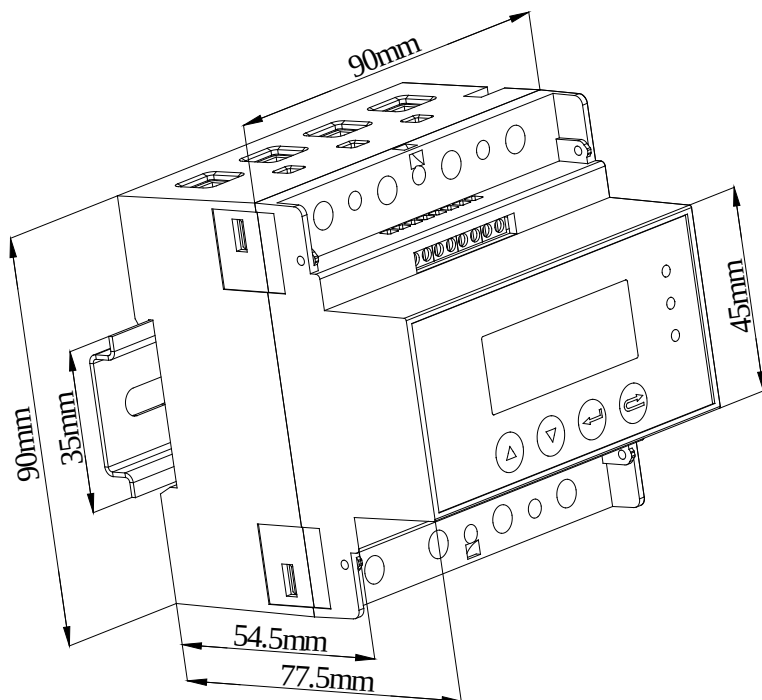


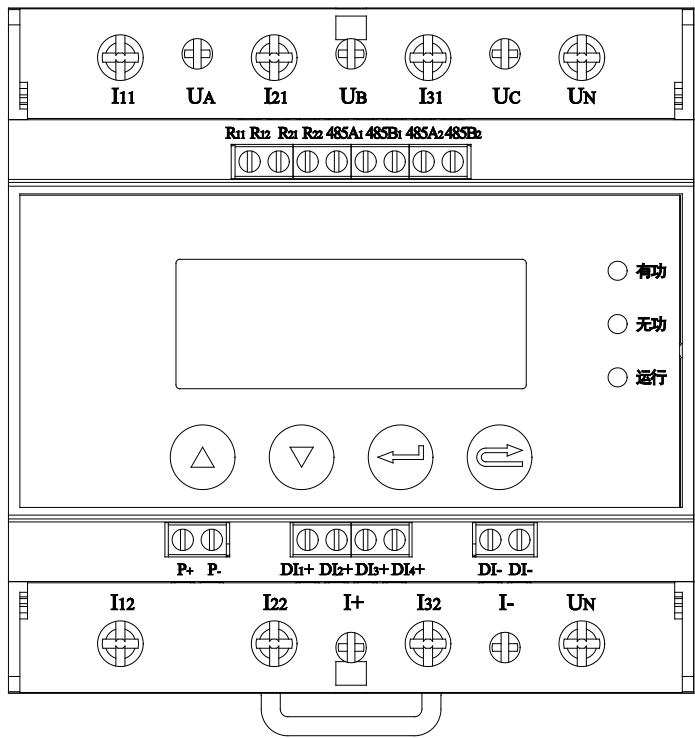
图 4.1 立体图

- ◆ 仪表应尽量安装在干燥、通风良好并远离热源和强电（磁）场的地方。
- ◆ 工作环境温度为： $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ，湿度： $\leq 95\%$ （无凝露）。
- ◆ 仪表必须牢固安装，以防止震动导致安全事故。
- ◆ 从安装维护操作方便性和安全性考虑，仪表安装位置四周应留出足够的空间。
- ◆ 电气连接线要求：电流输入线建议使用不小于 2.5mm^2 多股阻燃铜线，电压输入线、电源线建议使用不小于 1.5mm^2 多股阻燃铜线，RS-485 通信线建议使用 1.0mm^2 屏蔽双绞线。
- ◆ 电气连接要求：建议在仪表电压输入回路和工作电源回路接入合适的保险丝（如 0.5A 保险丝）；应提供一个 CT 短路盒，在仪表电流输入不连接时，须保证

CT 不开路。

4.2 端子说明

4.2.1 仪表背面接线端子图



4.2.2 接线端子说明

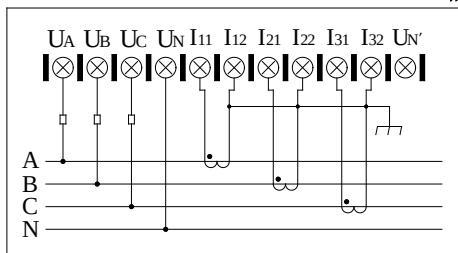
类别	端子描述	功能	说明
电压输入	UA、UB、UC、UN	A、B、C、N 相电压输入	三相三线时 UB 和 UN 要短接
电流输入	I11、I12	A 相电流输入	11 进，12 出
	I21、I22	B 相电流输入	21 进，22 出
	I31、I32	C 相电流输入	31 进，32 出
	I+、I-	剩余电流输入	I+ 进 I- 出
脉冲	P+、P-	有功脉冲输出	可配无功或秒脉冲输出
开关量输入	DI1+、DI2+、DI3+、DI4+	开关量输入正端	无源
	DI-	开关量输入负端	
继电器输出	R11、R12	继电器 1 输出端	常开，电平/脉冲输出
	R21、R22	继电器 2 输出端	常开，电平/脉冲输出
通讯	485A1、485B1	第一路 485	标配
	485A2、485B2	第二路 485	选配

4.3 接线图

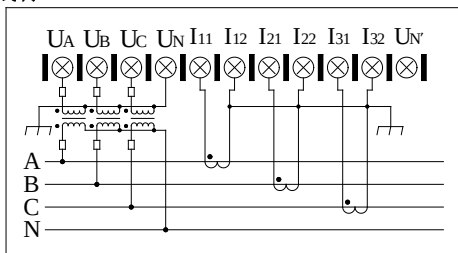
4.3.1 典型接线图

监测仪主端子接线图如下所示。本监测仪不需另外外接工作电源（直接从三相电压线取电，电压范围为 $AC\ 0.8U_N \sim 1.2U_N$ ）。

三相四线制

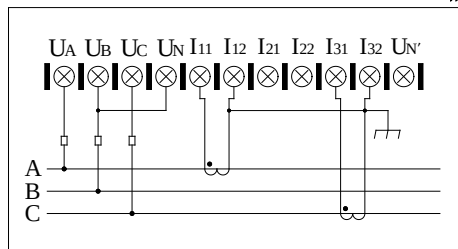


三相四线 3CT 接线图

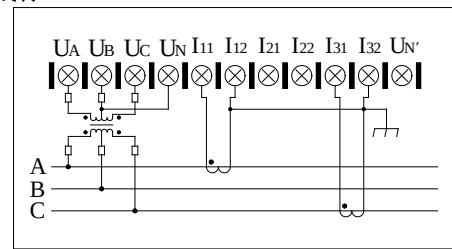


三相四线 3PT、3CT 接线图

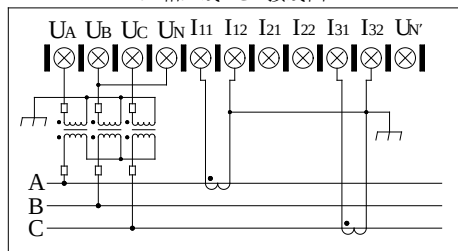
三相三线制



三相三线 2CT 接线图



三相三线 2PT、2CT 接线图

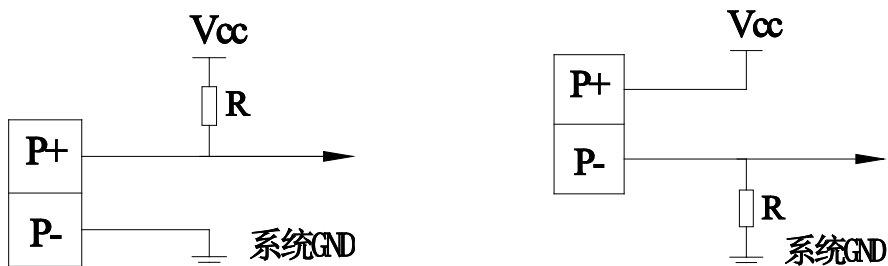


三相三线 3PT、2CT 接线图

【注 1】三相三线方式接线时，电压接点 U_N 和 U_B 须外部短接在一起，否则会导致测量不准确。

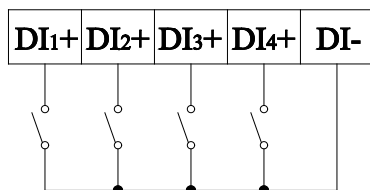
4.3.2 脉冲输出

监测仪提供一路脉冲输出，脉冲输出可选有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出和秒脉冲输出，内部光耦隔离，最大容许通过电流为 $10mA\ (DC)$ ，工作电压范围为 $5V \sim 80V\ (DC)$ 。



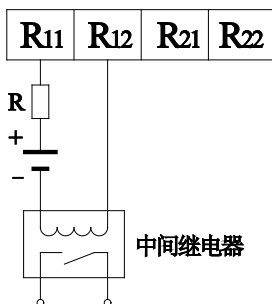
4.3.3 开关量输入

监测仪可选配有四路数字开关量输入接口，采用无源干接点方式接入。接线端子标识分别为 DI1+、DI2+、DI3+、DI4+ 和 DI-，其中 DI- 为公共极（COM）。



4.3.4 继电器输出接口

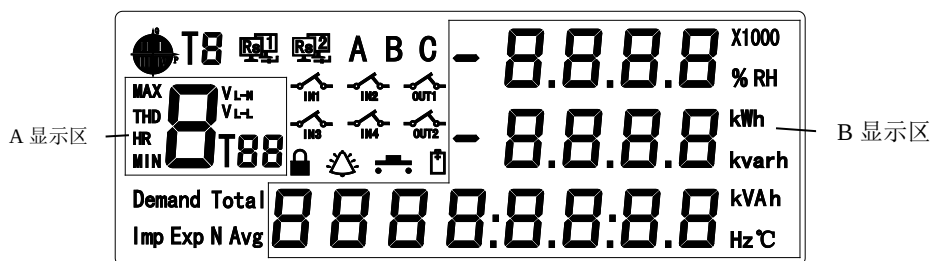
监测仪配置有两路继电器输出接口，可用于多种情况下的报警指示或保护控制输出。内部继电器电气参数为：AC 250V/DC30V，5A。



5 操作与显示

5.1 显示信息说明

液晶全屏显示参见下图，显示符号说明参见下表。



液晶显示符号	含义说明
	功率四象限指示
T8	费率, T1 表示费率 1, “T6”表示费率 6;
Rs1 Rs2	第 1 路和第 2 路 RS-485 通信提示符, 通信成功时闪烁
A B C	断相相别提示符
MAX、MIN	最大值、最小值
HR、THD	H 表谐波含量, HR 表示谐波含有率, THD 表示谐波畸变率
8	显示类别提示符, U 表示电压、I 表示电流、P 表示有功功率、q 表示无功功率、S 表示视在功率、A 表示相角。
VL-N VL-L	相电压、线电压
T88	A、B、C 和 T 表示 ABC 和合相 数字表示谐波次数、冻结次数等数据次数
	1~4 路开关量输入提示, 图示 1、2 路为合状态, 3、4 路为开状态
	1~2 路开关量输出提示, 图示 1 路为合状态, 2 路为开状态
Demand	需量提示符
Imp、Exp、Total	正、反、总电能提示符
Avg、N	平均值、N 相提示符
	多次密码错误后仪表自锁, 禁止编程
	显示数据溢出
	编程允许状态
	电池电量低报警
8.8.8.8	数据显示
-	反向提示符
8.8.8.8.8.8.8.8	数据显示、日期、时间显示
×1000	数据乘 1000 提示符, 常用于一次侧数据显示。
%、RH	比率单位提示符, 比如不平衡率、谐波含有率。相对湿度提示符。

kWh、kvarh、kVAh	功率和电能单位
Hz、℃	频率单位、温度单位

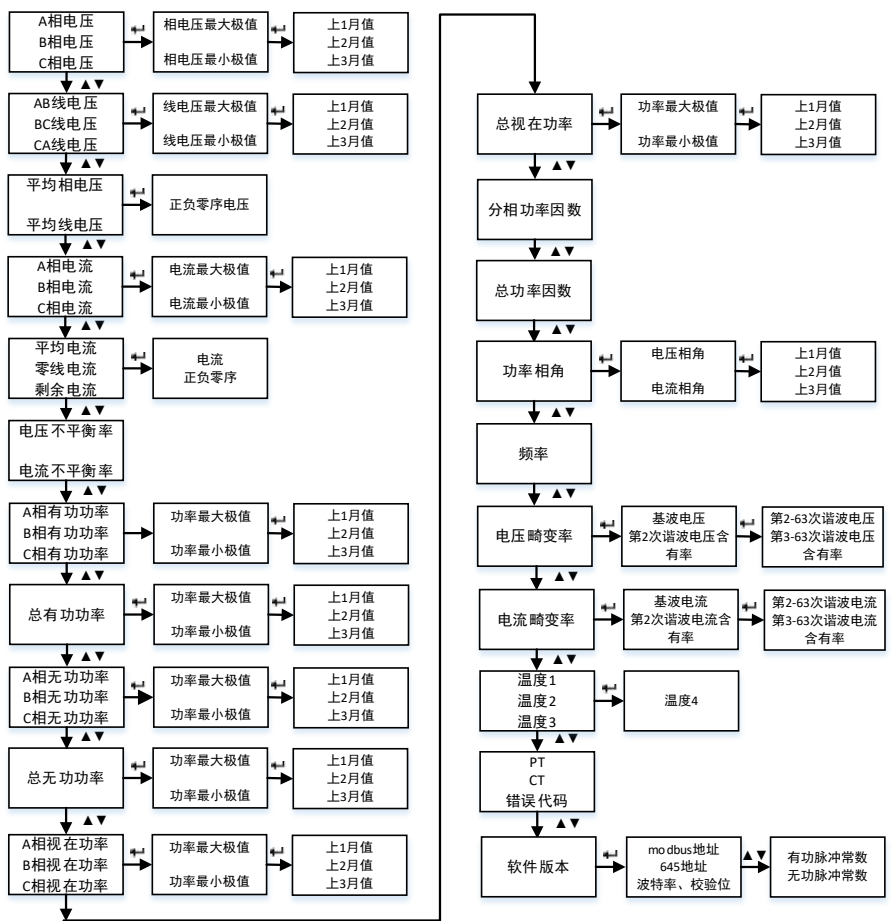
5.2 按键显示说明

5.2.1 按键翻屏显示模式下按键功能介绍

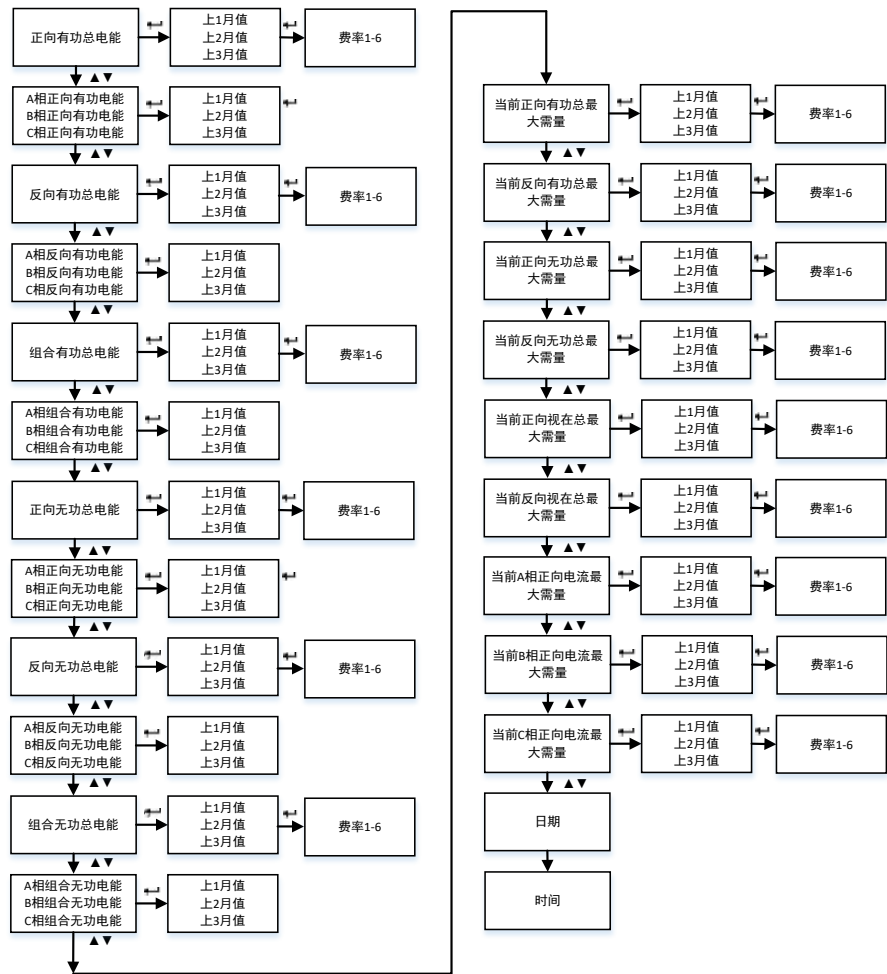
按键标识符	▲	▼	↶	↷
按键功能	▲由当前屏翻到上一屏； ▼由当前屏翻到下一屏		进入下一级菜单	①瞬时量显示和电能量显示切换 ②返回上一级菜单

5.2.2 按键显示数据项介绍

瞬时量显示屏显示内容



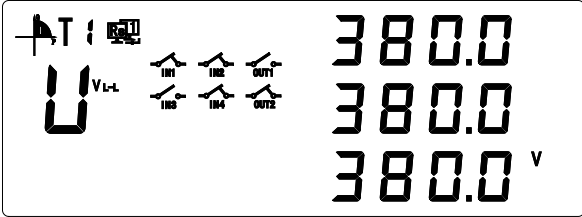
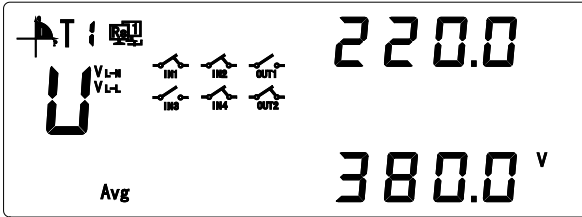
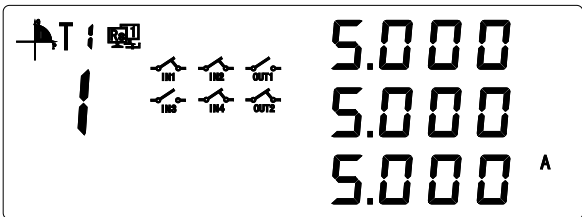
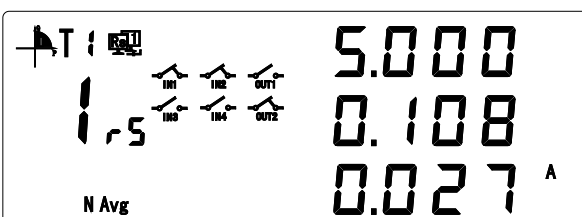
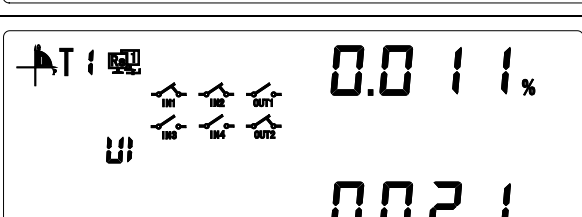
电能量显示屏显示内容

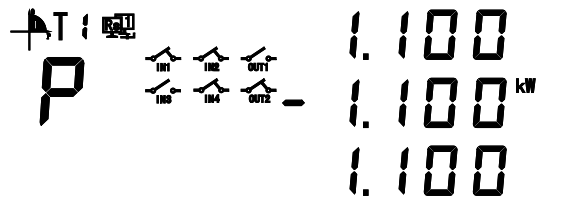
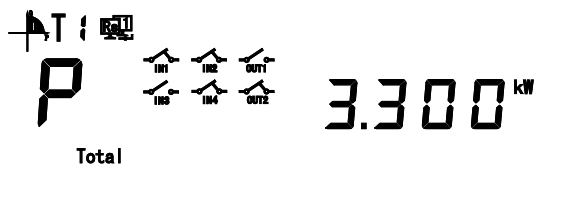
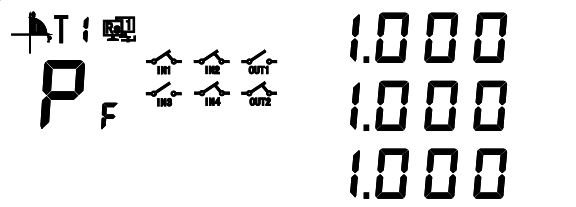
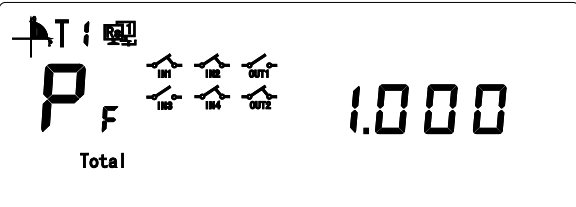
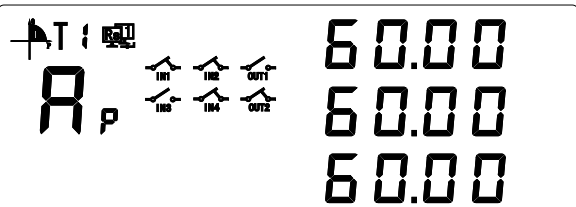


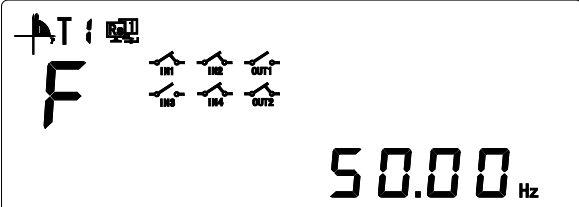
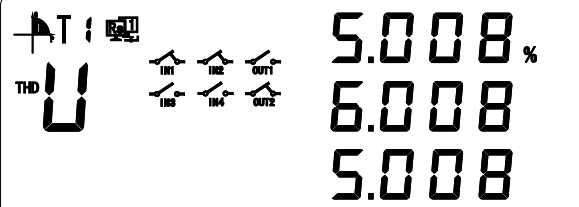
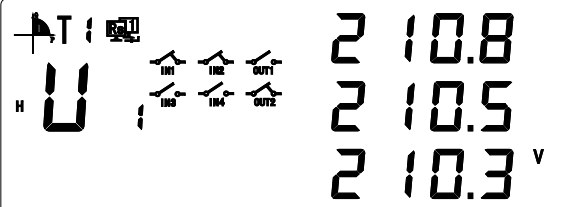
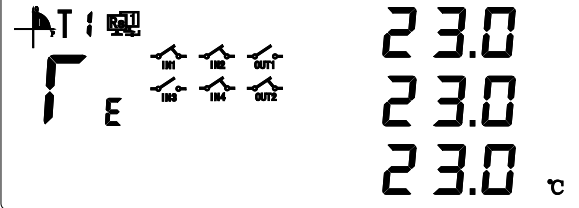
【注 1】组合表示正向+反向，即组合有功总电能 = 正向有功总电能+反向有功总电能；

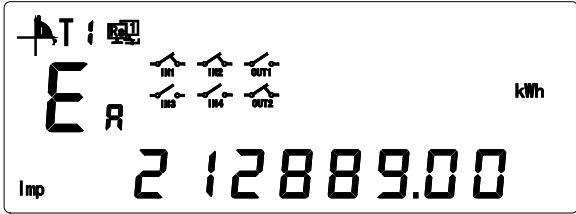
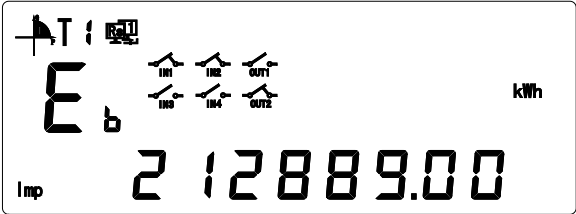
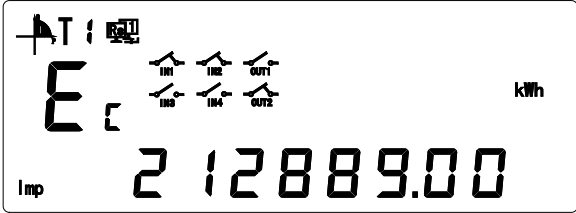
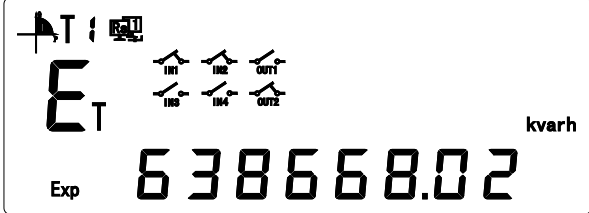
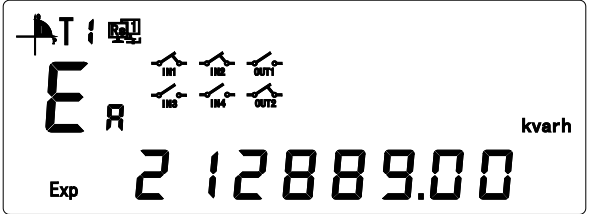
5.2.3 按键翻页操作示例

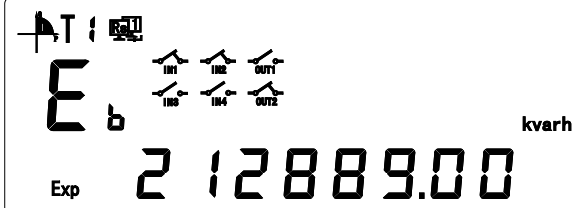
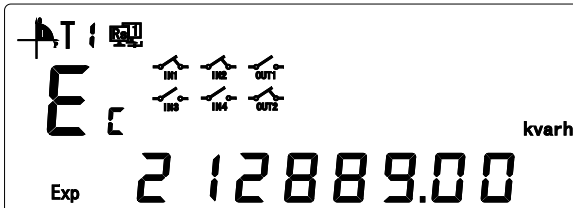
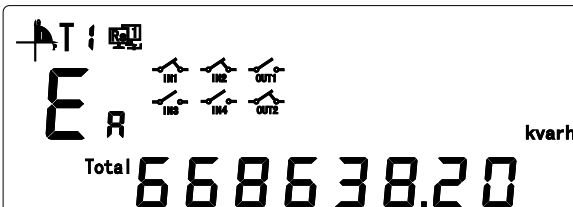
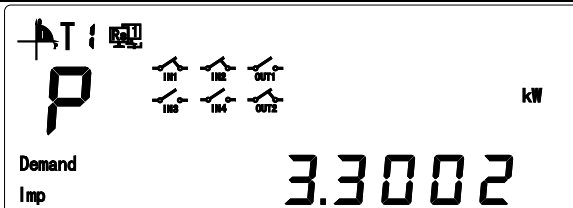
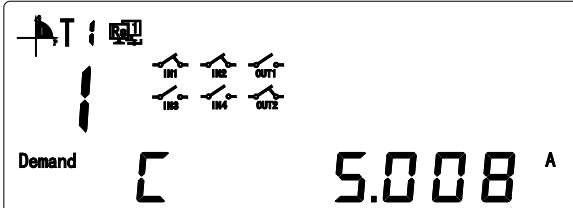
该屏为相电压。
V_{L-N} 表示相电压； T1 表示当前运行费率为费率 1； RS1 提示有一路 RS485 口，若符号闪烁表示正在进行通信中；
A 相电压为 220.1V。
B 相电压为 220.0V。
C 相电压为 220.7V。

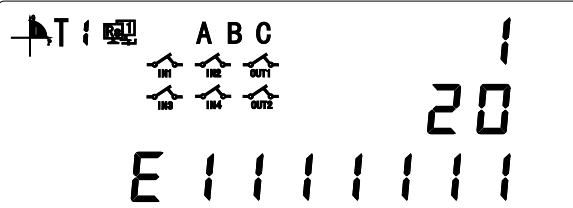
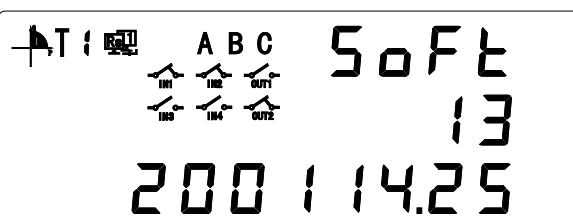
	该屏为线电压。 A 相电压为 380.0V。 B 相电压为 380.0V。 C 相电压为 380.0V。
	该屏为平均相电压和平均线电压。 Avg 表示平均值。  表示仪表运行在第一象限。  表示第二路开关量输入为闭合状态。  表示第一路继电器输出为打开。 V_{L-L} 表示相电压， V_{L-N} 表示线电压。 平均相电压值为 220.0V。 平均相电压值为 3800.0V。
	该屏为电流。 A 相电流为 5.000A。 B 相电流为 5.000A。 C 相电流为 5.000A。
	该屏为平均电流、零线电流和剩余电流。 平均电流值为 5.000A。 零线电流值为 0.108A。 剩余电流值为 0.027A。
	该屏为电压不平衡率和电流不平衡率。 电压不平衡率值为 0.011%。 电流不平衡率值为 0.021%。

	该屏为分相有功功率。 A 相有功功率为 1.100kW。 B 相有功功率为-1.100kW。 C 相有功功率为 1.100kW。
	该屏为合相有功功率。 合相有功功率为 3.300kW。
	该屏为分相功率因数。 A 相功率因数为 1.000。 B 相功率因数为 1.000。 C 相功率因数为 1.000。
	该屏为合相功率因数。 合相功率因数为 1.000。
	该屏为功率角。 A 相功率角为 60°。 B 相功率角为 60°。 C 相功率角为 60°。

	该屏为频率。 频率为 50.00Hz。
	该屏为电压畸变率。 A 相电压畸变率为 5.008%。 B 相电压畸变率为 6.008%。 C 相电压畸变率为 5.008%。
	该屏为谐波电压。 A 相第一次（基波）谐波电压为 210.8V。 B 相第一次（基波）谐波电压为 210.5V。 C 相第一次（基波）谐波电压为 210.3V。
	该屏为温度（选配）。 第一路温度为 23.0℃。 第二路温度为 23.0℃。 第三路温度为 23.0℃。
	该屏为正向有功总电能。 正向有功总电能值为 638668.02kWh。 Imp 表示正向，T 表示总（合相）。

	该屏为 A 相正向有功电能。 正向有功电能值为 212889.00kWh。 Imp 表示正向，A 表示 A 相
	该屏为 B 相正向有功电能。 正向有功电能值为 212889.00kWh。 Imp 表示正向，b 表示 B 相
	该屏为 C 相正向有功电能。 正向有功电能值为 212889.00kWh。 Imp 表示正向，C 表示 C 相
	该屏为反向无功总电能。 反向无功总电能值为 638668.02kWh。 Exp 表示反向，T 表示总（合相）。
	该屏为 A 相反向无功电能。 A 相反向无功电能值为 212889.00kWh。 Exp 表示反向，A 表示 A 相。

 Exp 2 12889.00 kvarh	该屏为 B 相反向无功电能。 B 相反向无功电能值为 212889.00kWh。 Exp 表示反向，b 表示 B 相。
 Exp 2 12889.00 kvarh	该屏为 C 相反向无功电能。 C 相反向无功电能值为 212889.00kWh。 Exp 表示反向，C 表示 C 相。
 Total 668638.20 kvarh	该屏为 A 相组合（正+反）无功电能。 Total 表示组合或总，即正+反。 A 相组合无功电能值为 668638.02kvarh。
 Demand Imp 3.3002 kW	该屏为当前正向有功总最大需量。 Demand 表示需量，Imp 表示正向。 当前正向有功总最大需量值为 3.3002kW。
 Demand I 5.008 A	该屏为当前 C 相正向电流最大需量。 Demand 表示需量，Imp 表示正向。 当前 C 相正向电流最大需量值为 5.008A。

	该屏为 PT 变比值、CT 变比值和错误代码。 PT 变比值为 1。CT 变比值为 20。 错误代码值为 1111111，从左至右 7 个位依次表示 A 相断相、B 相断相、C 相断相、电压逆相序、A 相电流反向、B 相电流反向、C 相电流反向。
	该屏为软件版本屏。 软件版本为 200114。

5.2.4 按键设置参数说明

1) 设参方式下按键功能说明

按键标识符	▲	▼	←	→
按键功能	①“▲”切换数字或向上翻屏； ②“▼”移动光标位置或向下翻屏		①“←”键与“→”键同时按下进入设置屏； ②按“←”键进入下一级菜单或“确认”参数设置； ③按“→”键返回上一级菜单或“取消”参数设置	

2) 按键设参操作步骤

- 同时按下“←”键和“→”键进入“PASS”密码输入界面；
- 输入密码级别和六位数密码，按“▼”键移动光标位置，按“▲”键切换数字；
密级（1位，0~2）和密码（6位），密码级别和权限说明如下。

0级密码（初始密码为000000，对应DL/T645协议0级密码）—上表中参数全可设置；

1级密码（初始密码为000000，对应DL/T645协议2级密码）—上表中参数全可设置；

2级密码（初始密码为000000，对应DL/T645协议4级密码）—上表中除电表清零、清极值和PT、CT变比外其它都可设置；

- 若密码输入不正确，则显示错误提示“FAIL”，按“←”键可重新输入密码，按“→”键退出；
- 若密码认证通过，则进入第一级菜单；
- 按“▼”键下翻或按“▲”键上翻找到要设置的项目，按“←”键选定，进入下一级菜单；
- 按“▼”键或“▲”键调整好参数值，按“←”键一次，屏上显示“Sure”，这时须再按

“←”键一次才成功修改参数，若按“↵”键则取消该次参数修改。

3) 菜单数据项说明

表 5.3e 菜单数据项列表

密码输入，输入密级（1 位，0~2）和密码（6 位）				
←T: 000000 ↑↑↑↑↑↑ ↑↑↑↑↑↑ 0 - - - - -				
序号	第一级	第二级		第三级
	显示符号	显示符号	定义	数据
1	通信设置 Conn	bPS1	第一路 485 波特率	1200~38400
		bPS2	第二路 485 波特率	1200~38400
		Pry1	第一路 485 校验位	8E1/8o1/8n1/8n2
		Pry2	第一路 485 校验位	8E1/8o1/8n1/8n2
		Modbus	Modbus 地址	0~247
		DLAY	Modbus 发送延时	0~2999 毫秒
		DLT645H	DL/T645 地址高 6 位	0~999999
		DLT645L	DL/T645 地址低 6 位	0~999999
2	变比设置 PrCr	Pr-A	电压变比整数	0~9999 【注 1】
		Pr-b	电压变比小数	0~9999 【注 1】
		Pr-A	电流变比整数	0~9999 【注 2】
		Pr-b	电流变比小数	0~9999 【注 2】
3	系统设置 SYS	DATE	日期	
		TIME	时间	
		TYPE	接线模式	AUto 自动 3P4L 三相四线 3P3L_2CT 三相三线 2CT 3P3L_3CT 三相三线 3CT
		PASS	密码设置	

		Port	端口切换	有功/无功/秒脉冲端口切换
4	清零 CLR	EErE	清极值	
		dEND	清需量	
		ALL	电表清零	【注3】
5	显示设置 di SP	PrES	无操作返回循显状态时间	1~99 分钟
		LI 9H	无操作背光点亮时间	0~99 分钟
		CYCL	循环显示间隔时间	1~99 秒

【注1】 如 PT 为 10kV/0.1kV，则 PT-A 设置成 10/0.1=0100，PT-b 设置成 0000；

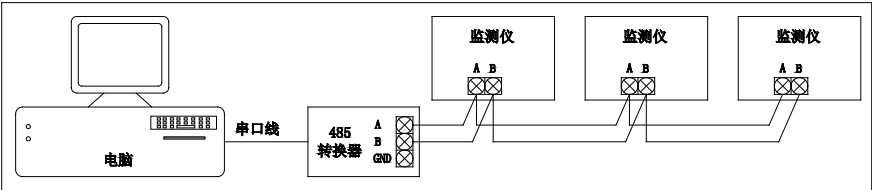
【注2】 如 CT 为 200A/5A，则 CT-A 设置成 200/5=0040，CT-b 设置成 0000；

【注3】 修改变比后要将电表总清零，以确保通信抄读和显示的计量数据具有合理的对应关系。

6 通信

6.1 通信说明

仪表具备 2 路 RS-485 通信接口，接口采用光电隔离。485 接口同时支持 MODBUS-RTU 和 DL/T645-2007 通信规约，可自适应匹配。通信口波特率可设置为 1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps、19200 bps 和 38400bps 中任一种。仪表的 RS-485 通信口要求使用屏蔽双绞线连接，双绞线屏蔽层的一端应有效接保护地，避免两点或多点接地。



异步通讯数据帧格式可配置为下列四种方式之一。

格式	说明
8E1	1 起始位，8 数据位，偶校验，1 停止位
8O1	1 起始位，8 数据位，奇校验，1 停止位
8N1	1 起始位，8 数据位，无校验，1 停止位
8N2	1 起始位，8 数据位，无校验，2 停止位

7 产品中有害物料的名称及含量

部件名称	有害物质
------	------

	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
内置电路板	X	O	O	O	O	O
外壳及面板、标签	X	O	O	O	O	O
固定片组件	O	O	O	O	O	O
接线端子	O	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。 O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						

8 使用和维护

- ◆ 必须严格按照标牌上标明的电压等级接入电压。
- ◆ 安装时应将接线端子拧紧，并且将表计牢固安装在坚固耐火、不易振动的屏上。电表仰视时显示效果最佳，故应垂直安装。
- ◆ 表计应存放在温度为-35℃～70℃，湿度≤95%（无凝露）的环境中，并且应在原包装的条件下放置，叠放高度不超过 5 层。电表在包装拆封后不宜储存。保存仪表的地方应清洁，且空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物或气体。
- ◆ 电能表运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据 GB/T15464－1995《仪器仪表包装通用技术条件》和 GB/T9329《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法》的规定运输和储存。
- ◆ 仪表的工作环境应有避雷措施。

9 质保条款

- 1) 我司产品按照国家相关标准进行研发、设计、制造与销售，产品质量符合国家规范。
- 2) 产品免责条款

若以下任意情形之一导致产品故障，我司有权不予提供质保服务：

- ◆ 产品超出设计使用最长寿命；
- ◆ 产品未严格按照《产品说明书》及国家规定进行正确安装、操作或保养；
- ◆ 用户自行对产品进行改装或调整；生产厂家铅封不完整或已损毁；
- ◆ 非我司销售部门正规销售产品，或我司不能判定其产品为原厂生产或涉嫌倒货窜货、假冒伪劣等情形；
- ◆ 不可抗力等法律法规规定的生产者免责情形。

- 3) 除上述免责条款规定之外，我司自产品售出之日起提供 1 年包换、2 年包修的质量保证承诺。
- 4) 质量保证期内，若产品存在经我司质量部门确认或权威机构鉴定属于质量故障的缺陷，我司将严格按照承诺对缺陷产品进行更换或维修，产品若超出质量保证期，我司将按产品设计使用寿命提供 3 年的维修保养，配件、人工等售后费用按售后服务发生时间的市场价格据实收取。
- 5) 我司拥有上述质保条款的最终解释权，并有权合理地单方变更或终止本条款，如有更新将以更新内容为准。

附录 A 常见问题处理方法

可能出现的问题	可能原因	解决方法
通电后监测仪不显示	监测仪电源端未有正确电压输入	检查监测仪 UA, UB, UC, UN 电源端子上所加的电压是否正确, 应保证输入电源在说明书规定范围内
	监测仪的电源端输入电压过高后, 监测仪内部压敏电阻自保护等故障	换用备用监测仪或返修
三相电压显示不正确	电压输入端输入的电压不正确	检查电压输入端 (UA, UB, UC, UN 端子) 的电压是否为额定电压, 若电压偏低则检查异常相的熔断器等断点位置是否有断开或接触不良现象
	电压等级或电压变比不正确	检查监测仪输入变比设置项中的电压等级和电压变比设置是否与实际电压相符
	监测仪的电压测量回路出现问题	换用备用监测仪或返修
频繁出现故障代码显示项	电压, 电流逆向序或者缺相	根据说明书确认故障, 目检或使用万用表、相序表等工具检查后恢复
三相电流显示不正确	电流等级或电流变比不正确	检查监测仪输入与变比设置项中的电流等级和电流变比设置是否与实际电流互感器相符
	电流互感器二次侧信号未成正确比例输入到监测仪电流输入端	用钳形电流表查看输入监测仪的二次电流信号 $\times CT$ 变比值, 是与监测仪显示还是与一次回路电流一致
	监测仪的电流测量回路出现问题	换用备用监测仪或返修
	电流显示负号	检查互感器进线方向是否接错, I11, I21, I31 端子为电流进线端, I12, I22, I32 端子为电流出线端; 检查电压相序连线是否正确
不能输入密码	无法进入密码输入界面	密码错误次数超过限制, 进入密码闭锁状态, 需要等待闭锁时间结束才能再次进入
瞬态有功功率与实际负载功率不符, 用电测量不正确	三相电压或三相电流不正确	按上面所述的方法, 先解决电压、电流显示不正确的情况后, 再查看有功功率、用电等
	电压、电流信号输入线错位	目检或使用万用表等工具检查后恢复
电压电流显示正常, 但有功用电一直为 0	三相电压输入线有两根线交错	目检或使用万用表、相序表等工具检查后恢复
	三相电流互感器一次穿反或二次线接反, 有功功率为反向理论值	检查三相电流互感器的一次穿线方向 (正常为 P1 进) 和二次信号线的接线, 一般 S1 应接输入进线端 (监测仪的 I11, I21, I31), S2 端接出线端 (监测仪的 I12, I22, I32), 且 S2 端短接到地端。
开关量输入状态不变	外接开关量接点未可靠动作或接线松脱	检查接线情况和开关量接点的动作情况
需报警的用电越限后, 继电器未动作	继电器输出类别设置项不正确	检查监测仪输出类别设置项是否设置正确
	继电器报警输出的设置值不正确	检查监测仪报警设置项是否设置正确
上位机不能和监测仪正确通讯	通讯线接触不良或中断	检查监测仪的通讯端接线是否与通讯管理机等正确、可靠连接
	通讯 IP、波特率、数据格式等设置不正确	检查通讯部分相关设置, 可以使用网页工具进行设置

	监测仪通讯部分硬件出问题， 连接好网线后上电，用工具搜索不到设备	换用备用监测仪或返修
	点对点测试可以通信，组网后不能通信	1、检查总线上是否有多个监测仪共用一个通信地址 2、理论上在一条线路上可以同时连接多达 128 个监测仪，要确保监测仪地址各不相同，建议最末端监测仪的 A、B 之间加匹配电阻，阻值范围为 $120\ \Omega \sim 10k\ \Omega$ 。

地 址：长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路 468 号

免费服务热线： 400-092-6809

邮 编：410205

E-mail: export@willfar.com

Http: //www.willfar.com